

一. 随机事件及其概率

加法 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

互不相容: $AB = \emptyset$

减法: $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ 扩: $P(AB - C) = P(AB) - P(ABC)$

对立事件: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

条件概率公式 (除法): $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

$P[A \cap (B - C)] = P(A - AC)$
子集

乘法公式: $P(AB) = P(B)P(A|B)$ 扩: $P(A - \bar{B}) = P(A) - P(AB)$

相互独立: 不影响 $P(B|A) = P(B) \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$ ($\bar{B}, \bar{A}, A, B$ 都相互独立)

2. 古典概型求概率

公式: $P(A) = \frac{A \text{ 中可能的点数}}{\Omega \text{ 中可能的点数}}$

排列: 11个取2个排列的排法: $A_{11}^2 = 11 \times 10$

组合: 11个取2个不计顺序的取法: $C_{11}^2 = \frac{11 \times 10}{2!}$

例: 5白 6黑 取2个到 1白1黑

$P(A) = \frac{C_5^1 C_6^1}{C_{11}^2} = \frac{6}{11}$

☆ 分步相乘, 分类相加

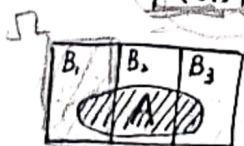
$P(A) = \frac{\text{先白后黑} + \text{先黑后白}}{A_{11}^2} = \frac{A_5^1 A_6^1 + A_6^1 A_5^1}{A_{11}^2} = \frac{6}{11}$

3. 全概率公式与贝叶斯公式 (分阶段)

(分多个阶段..)

全概率公式: $P(A) = P(AB_1 \cup AB_2 \cup AB_3)$

$= P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3)$



贝叶斯公式: $P(B_1|A) = \frac{P(AB_1)}{P(A)} = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{\text{全概率公式}}$

$\frac{A \text{ 在 } B_1 \text{ 的部分}}{A}$

2024.01.09 00:11



扫描全能王 创建

步骤: { ① 把第1阶段的所有可能结果看成 (B, B_2, B_3) ;
② 把第2阶段的所有可能结果看成 A ;

例 甲 { 5红, 4白; 乙 { 4红, 5白, 甲^{1球}→乙, 乙中取1球, ① 球是白球 ② 已知取到白球, 甲中取白球的概率

① 全概率公式

$\begin{cases} B_1 = \text{红} \\ B_2 = \text{白} \end{cases}; A = \text{白球}$

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) = \frac{5}{9} \times \frac{5}{10} + \frac{4}{9} \times \frac{6}{10} = \frac{49}{90}$$

② 贝叶斯

$$P(B_2|A) = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(A)} = \frac{\frac{4}{9} \times \frac{6}{10}}{\frac{49}{90}} = \frac{24}{49}$$

(取白中^白 B_2 的部分)

4. 伯努利概率型中求概率

(独立, n 重试验, 只有 $A, \bar{A}$ 两种)

伯努利概型: $P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$
= 二项概率公式

例: 命中率 0.8, 射5次, 命中2次概率: $P_5(2) = C_5^2 p^2 (1-p)^3 = C_5^2 0.8^2 0.2^3$

二. 一维随机变量及其分布

1. 离散型随机变量 (R.V.) 求分布律 (概率分布)

例: 掷骰子, 2次, 取出的点数 X , 求 X 的分布律 (可. 抛!)

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$

6×6

$$P_1 = \frac{x=1}{\text{总}} = \frac{\text{先1后5} + \text{先5后1} + \text{先1后1}}{A_6^1 \cdot A_6^1} = \frac{A_5^1 \cdot A_1^1 + A_5^1 \cdot A_1^1 + A_1^1 \cdot A_1^1}{A_6^1 \cdot A_6^1}$$

2. 分布函数 $F(x)$

概率密度 $f(x)$

$$f(x) = F'(x)$$

$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$
0	1	2

$$F_x \begin{cases} \frac{1}{6} & x=0 \\ \frac{1}{6} & x=1 \\ \frac{2}{3} & x=2 \end{cases}$$



二维离散

例 2封信 向 (1,2,3,4) 4个邮箱投. X, Y 表示 1,2 号信箱的信数

① 联合分布律

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$

② 边缘分布律

X	0	1	2
$P(X=i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1	2
$P(Y=j)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

③ 条件分布律: (X 在 $Y=1$ 条件下)

X	0	1	2
$P(X=i Y=1)$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0

④ X, Y 独立吗

$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$
$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$

不成比例 $\Rightarrow$ 不独立

⑤ $P(X=2, Y=2) \neq P(X=2) \cdot P(Y=2)$

二维连续

例: (X, Y) 的联合分布律函数

$$f(x, y) = \begin{cases} kx, & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

1) 求 k , 2) 求 $P\{X+Y \leq 1\}$

3) 求边缘密度 $f_X(x), f_Y(y)$

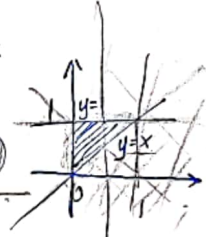
4) 求 $f_{Y|X}(y|x)$

5) X 与 Y 独立性

① $\iint_{D} f(x, y) dx dy = 1$

$1 = \iint_D kx dx dy$

$0 \leq x \leq y \leq 1$



$D = \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x \leq y \leq 1 \end{cases}$

$1 = \iint_D kx dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 kx dy = k \int_0^1 x(1-x) dx = \frac{1}{6}k \quad k=6$

② 令 $X+Y \leq 1$ 为 G 区域

$P\{X+Y \leq 1\} = \iint_{G \cap D} 6x dx dy$

$\begin{cases} 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ x \leq y \leq 1-x \end{cases}$

$= \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} 6x dy = 6 \int_0^{\frac{1}{2}} x(1-2x) dx = \frac{1}{4}$

③ 1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

$= \begin{cases} \int_x^1 6x dy, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

$= \begin{cases} \int_0^y 6x dx, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

定积分

④ $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$

$= \frac{f(x, y)}{6x(1-x)}$

$\begin{cases} \frac{1}{1-x}, & 0 \leq x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

⑤ $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$ 不独立

2024.01.09 00:11



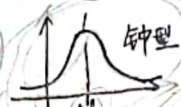
扫描全能王 创建

例: $X \sim U(0, 5)$, 关于 t , $4t^2 + 4xt + x + 2 = 0$ 有实根的概率

$X > 2, X \leq -1$
 $\rightarrow$ 均匀分布: $X \sim U(a, b)$, 则 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$P = \frac{3}{5}$$

若一般正态分布: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

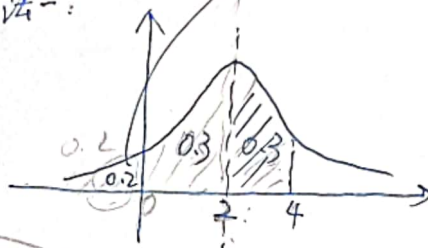


(左右对称)

标准化: $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

例: 若 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$, 则 $P\{X < 0\} =$

法一:



法二: 由 $0.3 = P\{2 < X < 4\}$

$$\text{标准化} \Rightarrow P\left\{\frac{2-2}{\sigma} < \frac{X-2}{\sigma} < \frac{4-2}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{2-2}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{4-2}{\sigma}\right) = 0.3$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.8$$

$$\text{则 } P\{X < 0\} = P\left\{\frac{X-2}{\sigma} < \frac{0-2}{\sigma}\right\} = \Phi\left(-\frac{2}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.2$$

例: 设 X 在区间 $(0, 2)$ 服从均匀分布, $Y = X^3$, 求 (1) Y 的分布函数 $F_Y(y)$.

$$f = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$X = \sqrt[3]{Y}$$

$$(1) \text{ 由 } X \sim U(0, 2) \Rightarrow f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$X: 0, 2 \Rightarrow Y = X^3 \text{ 分段点: } 0, 8$$

$$\text{① 当 } y < 0 \text{ 时, } F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^3 \leq y\} = P\{X \leq \sqrt[3]{y}\} = \int_{-\infty}^{\sqrt[3]{y}} f_X(x) dx = 0$$

$$\text{② 当 } 0 \leq y < 8 \text{ 时, } F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^3 \leq y\} = P\{X \leq \sqrt[3]{y}\} = \int_{-\infty}^{\sqrt[3]{y}} f_X(x) dx = \int_0^{\sqrt[3]{y}} \frac{1}{2} dx = \frac{\sqrt[3]{y}}{2}$$

$$\text{③ 当 } y \geq 8 \text{ 时, } F_Y(y) = \int_{-\infty}^{\sqrt[3]{y}} f_X(x) dx = \int_0^2 \frac{1}{2} dx = 1$$

$$\text{综上, } F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{\sqrt[3]{y}}{2}, & 0 \leq y < 8 \\ 1, & y \geq 8 \end{cases}$$

$$(2) f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{6\sqrt[3]{y}}, & 0 < y < 8 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2024 01 09 00:12



扫描全能王 创建

期望 方差.

$X \sim U$: 均匀 uniform
 $X \sim N$: 正态 normal
 $X \sim P$: 泊松 poisson

独立: $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

不独立: $D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$

$D(cX) = c^2 D(X)$ 1.2倍 0.8倍 2.7倍 U(0.5)

	0-1	$X \sim B(n, p)$ 二项分布 B	$X \sim P(\lambda)$ 泊松 P	$U(a, b)$ 均匀 U	$e(\lambda)$ 指数 e	$N(\mu, \sigma^2)$ 正态 N
期望	p	np	λ	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{1}{\lambda}$	μ
方差	$p(1-p)$	$np(1-p)$	λ	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	σ^2

$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$


$D(X) = E(X^2) - E^2(X) \Leftrightarrow E(X^2) = D(X) + E^2(X)$

协方差 ^{cov} 相关系数 ^r

① $r_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}}$

② $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

③ $\text{Cov}(Y, Y) = D(Y)$

④ $\text{Cov}(X+Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$

离散概率 求期望 (期望) = (取值 × 概率) 再求和

$r_{XY} = 0$ 则 不相关 $\Leftrightarrow$ 独立

	0	1	2
	0.3	0.3	0.4

$0 \times 0.3 + 1 \times 0.3 + 2 \times 0.4$

中心极限定理

$$e^{-\lambda} \frac{\lambda^{100}}{100!}$$

$$E = \frac{1}{\lambda} = 100, D = \frac{1}{\lambda^2} = 100^2$$

例 灯寿命 (均值100的指数分布) 取16只, 寿命独立, 求寿命和大于1920的概率

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = 100$$

中心极限定理: $\sum_{i=1}^n X_i \approx N(E, D)$

$$\begin{aligned} E &= 100 \\ D &= 100^2 \end{aligned}$$

$$16只 \Rightarrow N(E, D) = N(16 \times 100, 16 \times 100^2)$$

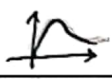
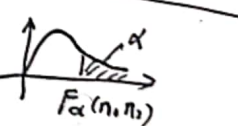
$$\frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$P\{\sum X_i > 1920\} = 1 - P\{\sum X_i \leq 1920\} \approx 1 - P\left\{\frac{\sum X_i - 1600}{\sqrt{16 \times 100^2}} \leq \frac{1920 - 1600}{\sqrt{16 \times 100^2}}\right\}$$

$N(0, 1)$ 0.8

$$= 1 - \Phi(0.8)$$

三大分布 (χ^2 , t , F)

χ^2	$X = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 其中 $X_i \sim N(0, 1)$		
t	$X = \frac{X_1}{\sqrt{X_2/n}}$ $\sim t(n)$, 其中 $X_1 \sim N(0, 1)$ $X_2 \sim \chi^2(n)$		
F	$X = \frac{X_1/n_1}{X_2/n_2} \sim F(n_1, n_2)$, 其中 $X_1 \sim \chi^2(n_1)$ $X_2 \sim \chi^2(n_2)$ 自由度		



矩估计法和最大似然估计法

$E(X)$ $\bar{X}$
 n 较大时, 总体矩 = 样本矩

使 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 发生概率最大的 θ 值.

$$L(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta)$$

概率连乘
 密度函数

驻点, 求导.

取对数.

$$\ln L(\theta) = 0$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0$$

$$X \sim f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > -1$ 且未知. $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$.

求 (1) θ 的矩估计量

(2) θ 的最大似然估计量

1) ① 求期望 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \int_0^1 x \cdot (\theta+1)x^\theta dx = (\theta+1) \int_0^1 x^{\theta+1} dx = \frac{\theta+1}{\theta+2}$

② 矩估计法 ($E(X) = \bar{X}$)

$$\Rightarrow \bar{X} = \frac{\theta+1}{\theta+2} \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$$

2) ① 写样本似然函数.

$$L(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta) \stackrel{\text{密度连乘}}{=} f(x_1, \theta) f(x_2, \theta) \dots f(x_n, \theta) = (\theta+1)x_1^\theta (\theta+1)x_2^\theta \dots (\theta+1)x_n^\theta = (\theta+1)^n (x_1 x_2 \dots x_n)^\theta$$

② 取对数

$$\begin{aligned} \ln(L(\theta)) &= n \ln(\theta+1) + \theta \ln(x_1 \dots x_n) \\ &= n \ln(\theta+1) + \theta [\ln x_1 + \ln x_2 + \dots + \ln x_n] \\ &= n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (ab)' &= a'b + ab' \\ (abc)' &= a'bc + ab'c + abc' \end{aligned}$$

③ 求驻点 (求导).

$$\frac{d \ln(L(\theta))}{d\theta} = n \cdot \left(\frac{1}{1+\theta} \right) + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

$$\hat{\theta} = - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1 \quad \text{最大似然估计值}$$

$$a^b = b \ln a$$



估计量的无偏性和有效性.

$$\mu = 0.6$$

$$X_1 \sim 0.6$$

无偏性: 若 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计

有效性: $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$ $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效

例: X_1, X_2 来自 $X \sim N(\mu, 1)$. $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$ $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$ 是否无偏
若无偏, 哪个更有效.

$$(1) E(\hat{\mu}_1) = E\left(\frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2\right) = \frac{1}{3}E(X_1) + \frac{2}{3}E(X_2) = \frac{1}{3}\mu + \frac{2}{3}\mu = \mu \quad \text{无偏}$$

$$E(\hat{\mu}_2) = E\left(\frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2\right) = \frac{1}{4}E(X_1) + \frac{3}{4}E(X_2) = \frac{1}{4}\mu + \frac{3}{4}\mu = \mu$$

$$(2) D(\hat{\mu}_1) = D\left(\frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2\right) = \left(\frac{1}{3}\right)^2 D(X_1) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 D(X_2) = \frac{5}{9}$$

$$D(\hat{\mu}_2) = D\left(\frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2\right) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 D(X_1) + \left(\frac{3}{4}\right)^2 D(X_2) = \frac{10}{16}$$

$\hat{\mu}_1$ 比 $\hat{\mu}_2$ 有效

未知参数的区间估计

样本标准差 $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

$$-\mu \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \mu \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

关于 μ 与 σ^2 的区间估计

1) 求 μ 的区间估计

- ① 若方差 σ^2 已知, 则 $1-\alpha$ 水平下的置信区间 $(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\frac{\alpha}{2}})$
- ② 若方差 σ^2 未知, 则 $1-\alpha$ 水平下的置信区间 $(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

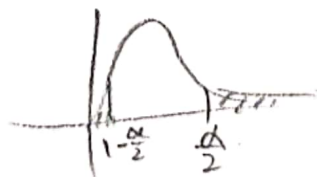
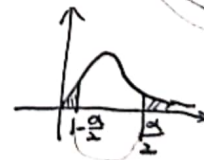
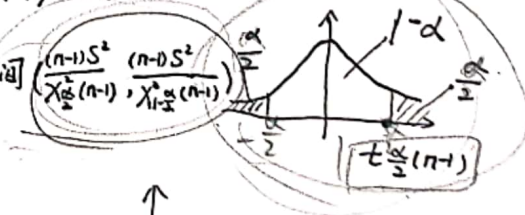
$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

2) 求 σ^2 的区间估计

未知时, $1-\alpha$ 水平下 σ^2 的置信区间 $(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)})$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}$$



例：产品直径 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，抽6件， $\bar{x}=14.95$ ， $S=0.226$ ，置信度 $1-\alpha=95\%$

1) 求 μ 的置信区间

2) 求 σ^2 的置信区间

1) σ^2 未知，则 σ 置信区间 $(\bar{x} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)) = (14.95 \pm \frac{0.226}{\sqrt{6}} t_{0.025}(5))$

2) μ 未知， $1-\alpha$ 下 σ^2 置信区间 $(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)})$ ，代入。

假设检验

① 提出假设 $\mu = \mu_0$

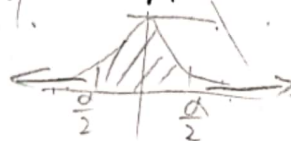
② 选检验统计量 $\begin{cases} \text{① 当 } \sigma^2 \text{ 已知，选 } \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \\ \text{② 当 } \sigma^2 \text{ 未知，选 } \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \end{cases}$

U 检验

T 检验

③ 拒绝域

$\begin{cases} \text{① } W = (-\infty, -\mu_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (\mu_{\frac{\alpha}{2}}, +\infty) \\ \text{② } W = (-\infty, -t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)) \cup (t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), +\infty) \end{cases}$



④ 作出检验：代入 $\bar{x}$ ， S 得统计量，若该值 $\in W$ ，则拒绝 H_0

例：食盐质量 $X \sim N(500, 15^2)$ ，抽取 $n=9$ 袋， $\bar{x}=511.22g$ ，是否正态 ($\alpha=5\%$) $\mu_{0.025}=1.96$

① 提出假设： $H_0: \mu = \mu_0 = 500$ (正态)， $H_1: \mu \neq \mu_0$

② 选： $\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

③ 拒绝域： $W = (-\infty, -\mu_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (\mu_{\frac{\alpha}{2}}, +\infty) = (-\infty, -1.96) \cup (1.96, +\infty)$

④ 作出判断： $\bar{x}=511.22$ ，代入 $\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{511.22 - 500}{15/\sqrt{9}} = 2.244$ ，拒绝，不正常

例：饮料厂，方差 $\sigma_0^2 = 0.0004$ ，抽 $n=20$ 袋得 $S=0.03$ ($S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$)，服从正态，在 $\alpha=0.05$ 下，能否达标

① 提出： $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 = 0.0004$ ， $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

② 选： $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$

③ 拒绝 $W = (0, \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)) \cup (\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1), +\infty) = (0, 8.907) \cup (32.852, +\infty)$

④ 判断： $S=0.03$ 代入 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{19 \times 0.03^2}{0.0004} = 42.75$ ，拒绝，不正常

2024.01.09 00



扫描全能王 创建